

16

BAGI-BAGI ILMU WALAUPUN SEDIKIT 🍷

Goodbye Magic Numbers

Semantic Naming Approach — *dari sekedar angka ke bahasa bersama.*

- UI/UX
- iOS
- Android
- Backend
- Tech Lead
- PM

HAMZHYA SALSATINNOV HAIRY - IOS DESIGN SYSTEM - BRI

masalah.angka-ajaib

Berapa angka di layar ini?

Ini layar **Konfirmasi Transfer** ini bakal jadi tokoh utama presentasi ini. Klik tiap angka buat lihat siapa ownernya.

16

klik untuk lihat pemiliknya

16

klik untuk lihat pemiliknya

16dp

klik untuk lihat pemiliknya

"00"

klik untuk lihat pemiliknya

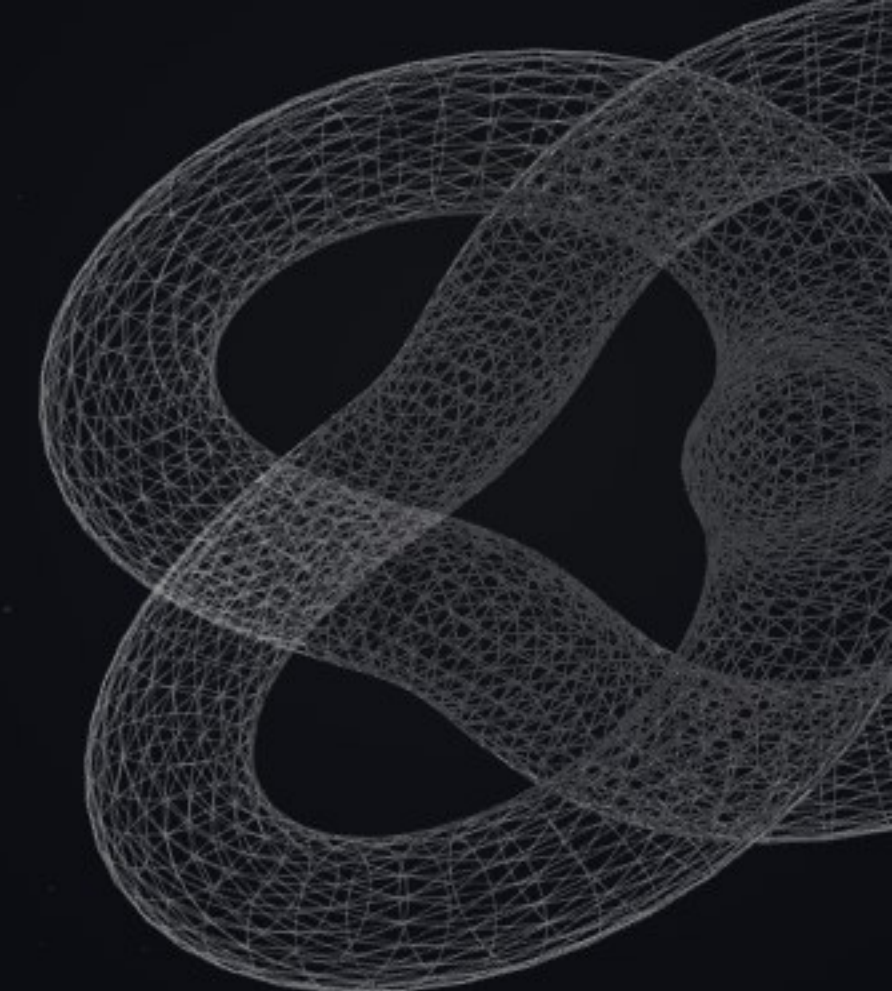
Buka semua



Screenshot Konfirmasi Transfer

1284x2778

PLACEHOLDER



masalah.angka-ajaib

Semua jawaban bener. Dan itu masalahnya.

16

spacing antar konten
kata si UI/UX bilang: jarak

16

radius kartu total
iOS bilang: sudut `cenah`

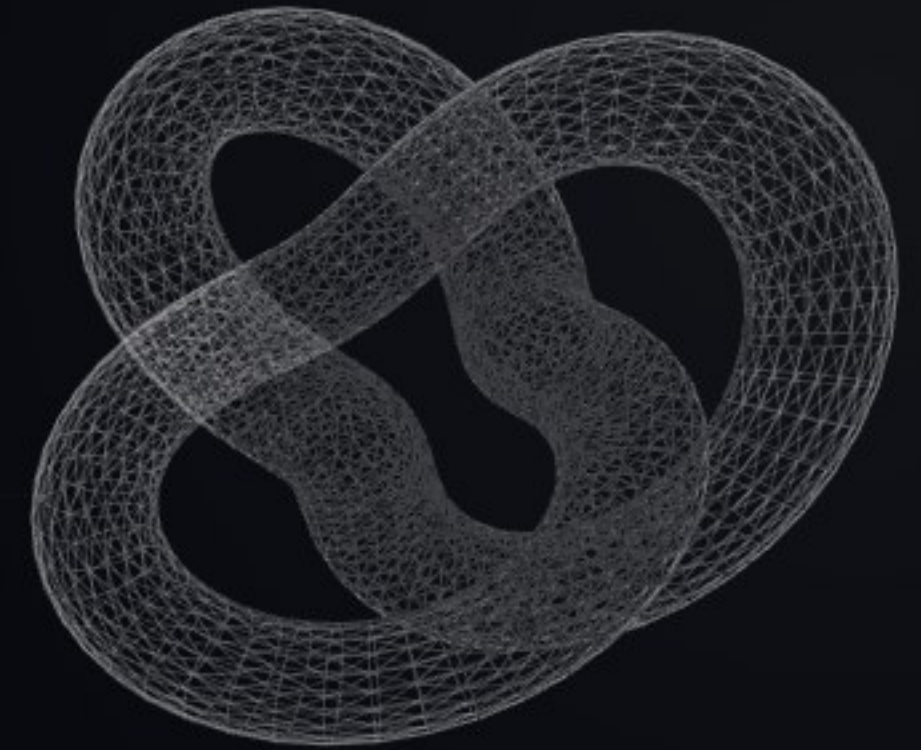
16dp

dimens resource
Android bilang: kayanya ukuran

"00"

response sukses
Backend bilang: kode

Masalahnya bukan angkanya. Masalahnya kita gak ngomong **bahasa yang sama.**



masalah.angka-ajaib

Magic Number itu mahal



Inconsistency

Layar A radius 16, layar B radius 12 — duanya 'card'. Pengguna liat, QA bingung, Dev Bingung, Aku juga bingung



Maintenance

Desain ganti spacing? Cari manual tiap '16' di codebase. Ketinggalan satu = drift diam-diam.



Drift desain-dev

Figma bilang 14, code nulis 12. Aman aja sebelum QA bilang `mas ini nya kayanya kurang ini`.

100+

PADDING RAW DI FEATURES

0%

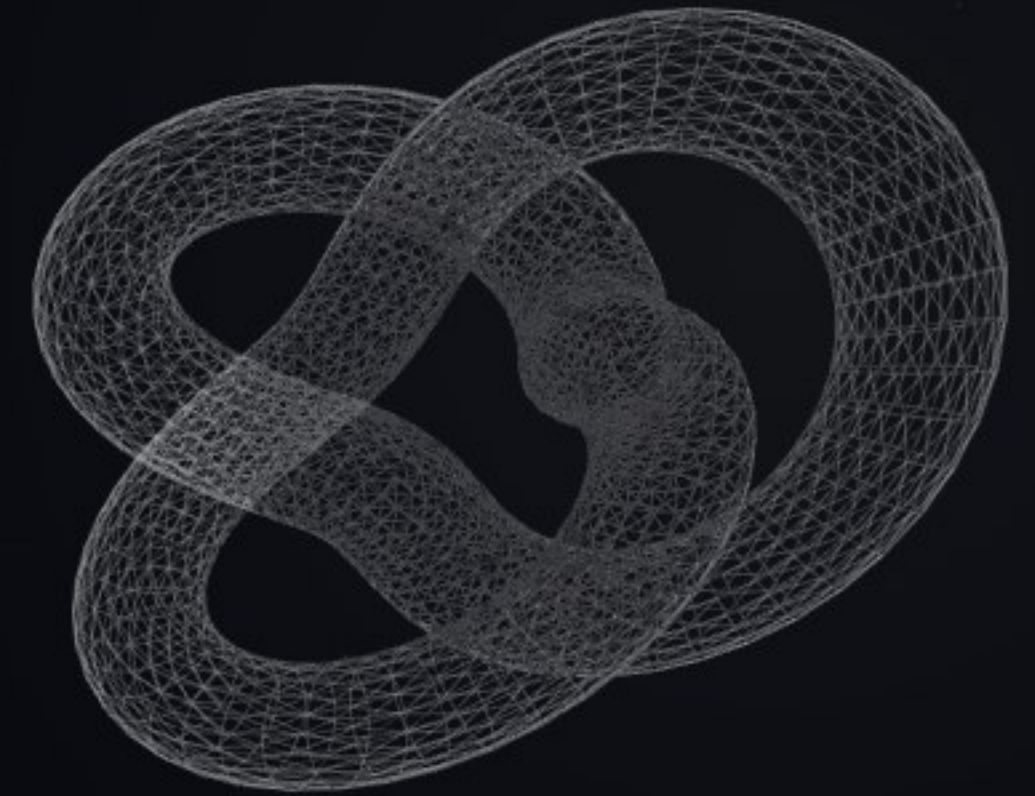
ADOPTI TOKEN SPACING (AWAL AUDIT)

2x

SISTEM WARNA, HEX BEDA

BRIColors Green.main **#27AE60** vs lama **#72AE60**

Desainer bilang "pakai green" — dev pilih yang mana? 🤖



bahasa.nama-makna

16 itu kata tanpa makna

TANPA NAMA

```
.padding(16)
```

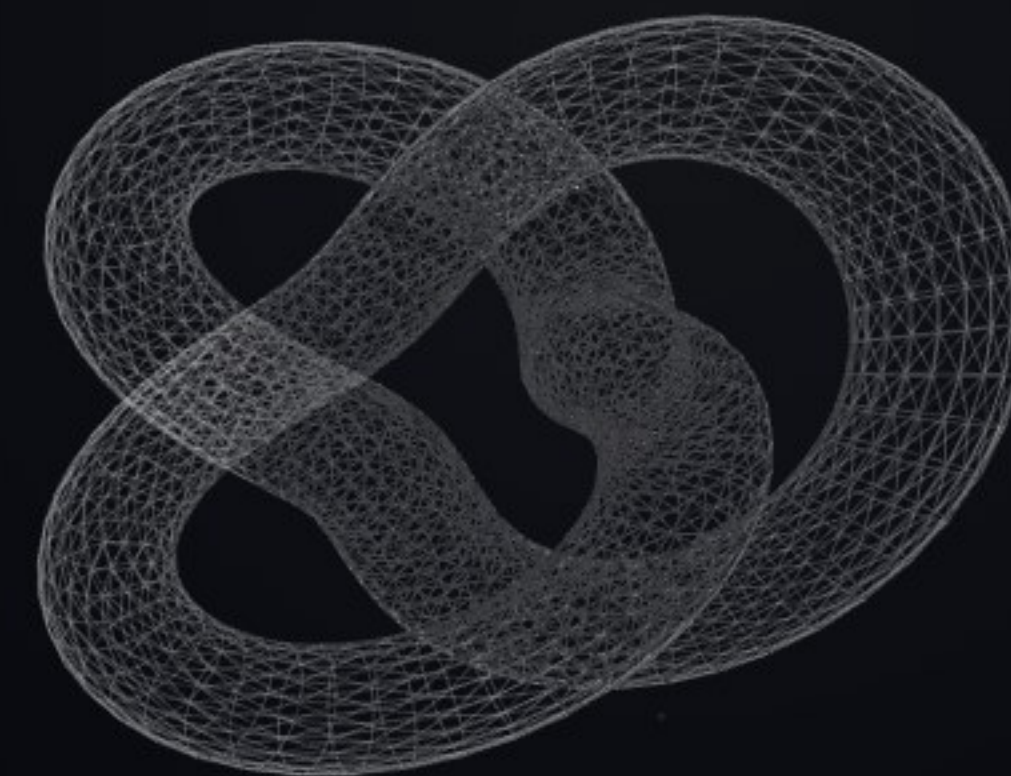
16 untuk apa? Padding? Margin? Radius? Entah. Konteksnya hilang.

DENGAN NAMA

```
screen.margin.horizontal
```

"Ini margin dari tepi layar." Nama bilang **intent**.

Nama = intent. Intent = konsistensi 100 orang tanpa nanya.



bahasa.nama-makna

Satu bahasa, empat wujud

`{context}.{property}.{direction}.{size}`

- Konteks dulu, angka belakangan
card.padding.horizontal.default — bukan spacing-16
- Nilai sama = disengaja
card & screen sama-sama 16? Beda konteks, kebetulan senilai. Bukan duplikasi.
- Dev milih mau ngapain
bukan butuh angka berapa

Figma

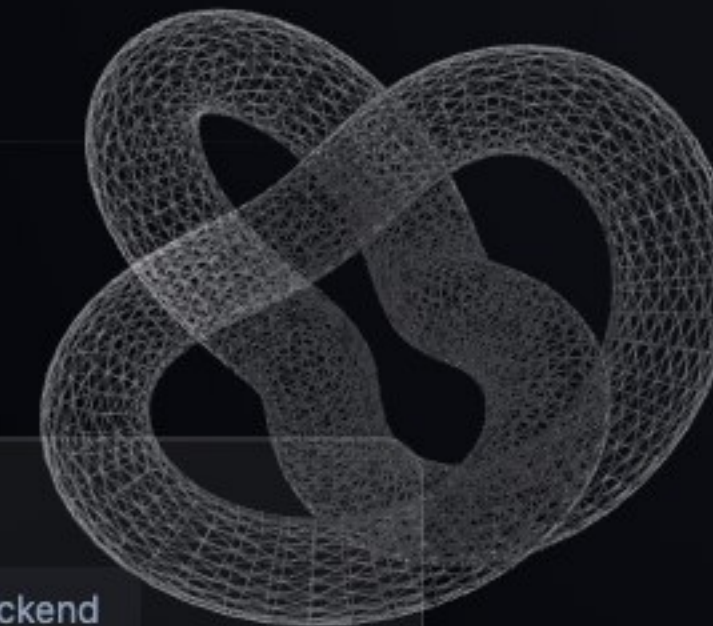
iOS

Android

Backend

spacing/section	jarak antar section (24)
radius/card	sudut kartu (16)
color/brand/main	warna brand (hex disimpan sekali)

Bahasa sama, wujud beda per platform.



bahasa.nama-makna

Bukan malas. Namanya gak ngasih tau.

Token spacing – Before

```
BRISpacing.twelve.rawValue  
// → 12  
// Buat apa? Entah.
```

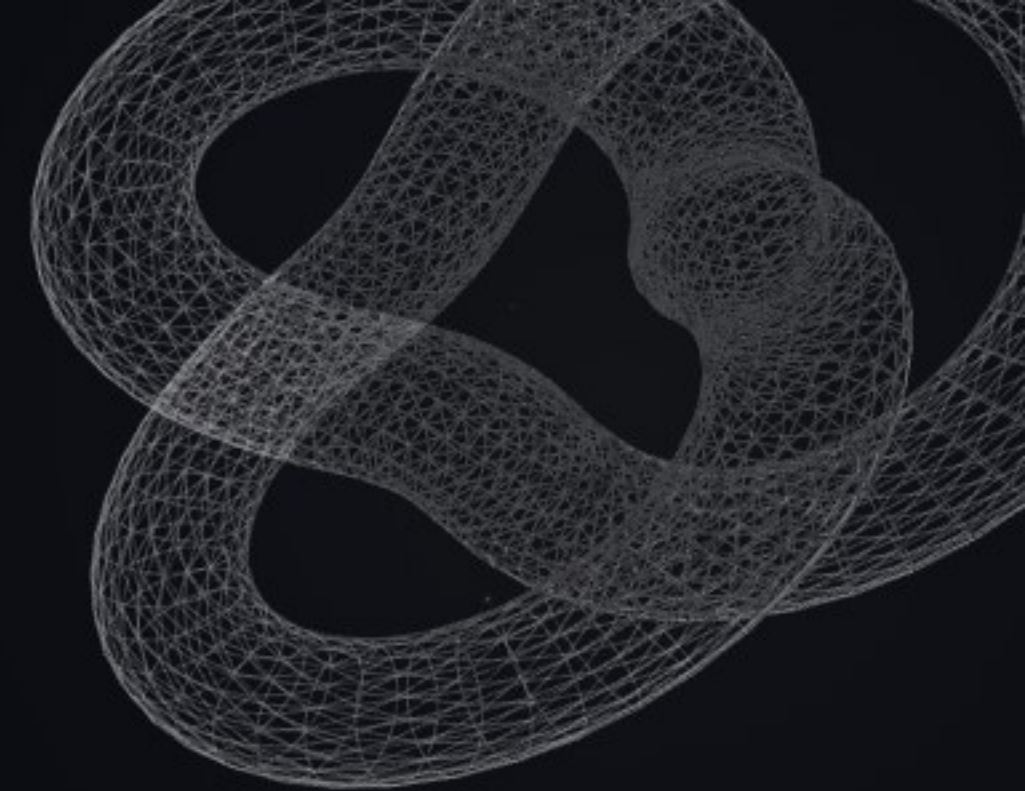
Token spacing – After

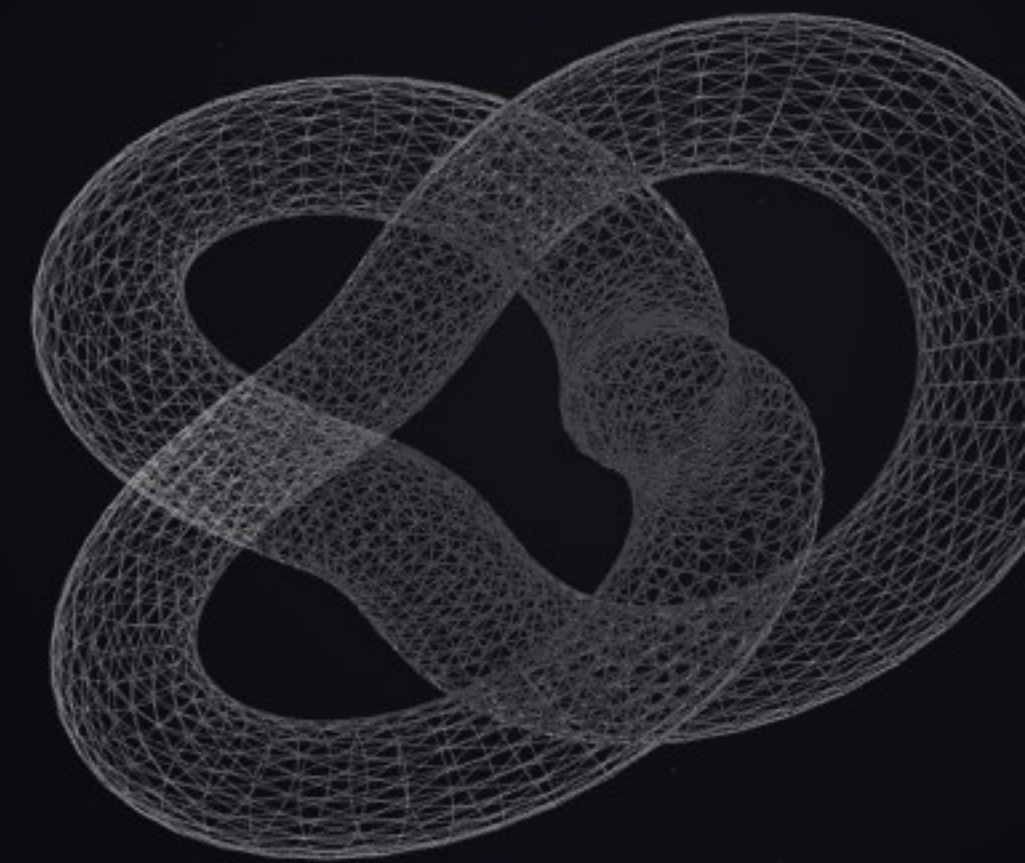
```
BRISpacing.contentSectionGap  
// → 24  
// Jarak antar section. Jelas.
```



Token spacing kami **udah ada setahun**. Adopsi: **0%**. Namanya: **twelve**, **sixteen**. Dev gak tau nilainya buat apa → nulis **12** langsung.

Naming itu **90% dari masalah adopsi**.





bahasa.nama-makna

Token itu kamus bersama — bukan punya satu tim



Desain define

Token di Figma, **kasih nama**, jangan kirim angka lepas.



Dev implement

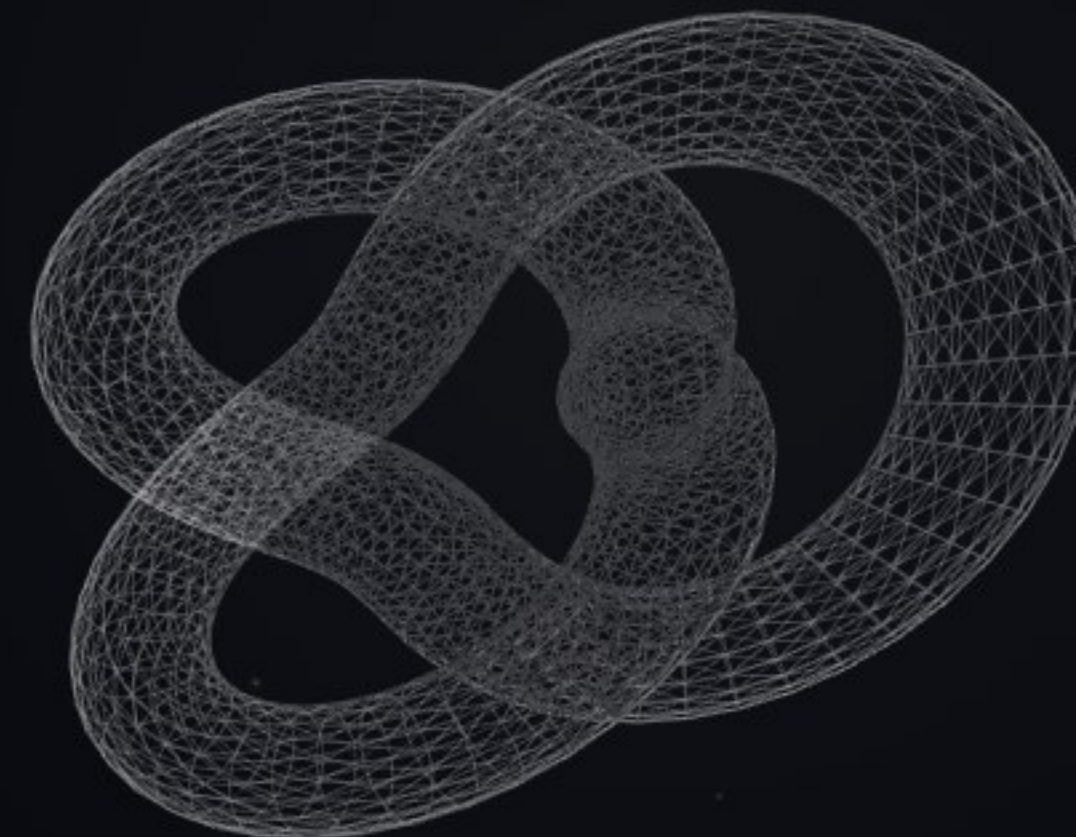
Pakai token. Gak ada yang cocok? **Tanya**, jangan invent angka.



PM kasih kapasitas

Ini ngurangin utang & biaya komunikasi — bukan polish.

Kalau salah satu gak jalan → **bahasanya mati**



bedah.konfirmasi-transfer

Satu layar, empat tahap, empat bahasa



CASE STUDY · LAYAR KONFIRMASI TRANSFER

Di tiap tahap ada magic number-nya sendiri. Kita lihat satu per satu gimana **semantic naming** beresin itu.

bedah.konfirmasi-transfer

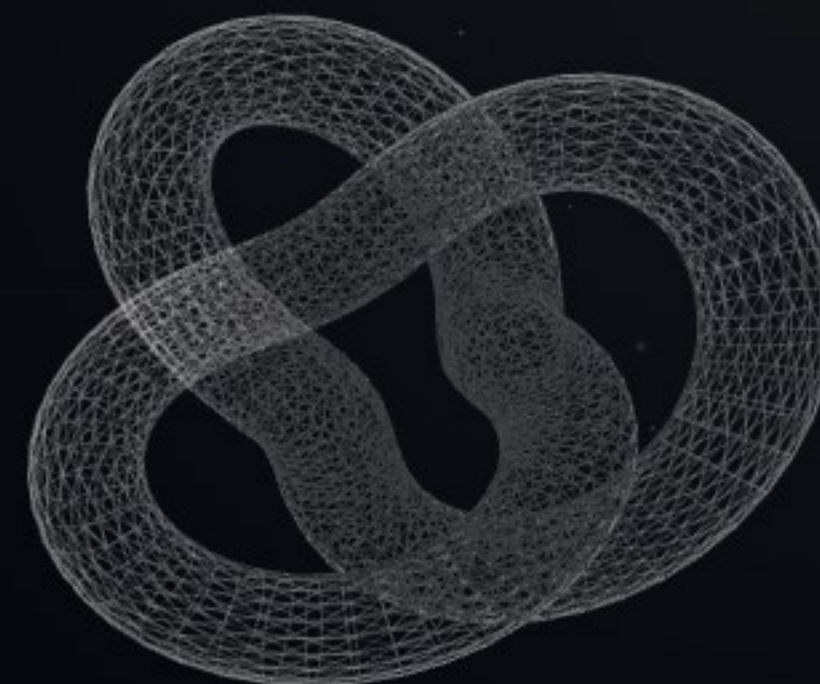
Di Figma, namanya udah ada — tinggal dijaga

● ● ● Figma variables (yang bener)

spacing/section = 24
radius/card = 16
color/brand/main = #307FE2

PR pertama: satu kamus, dua sisi

Nama yang dipakai Figma harus nama yang dipakai kode. Selama handoff cuma gambar tanpa nama, desain & dev bakal terus **salah paham** soal nilai.



bedah.konfirmasi-transfer

iOS — dari angka ke nama

SwiftUI — Before

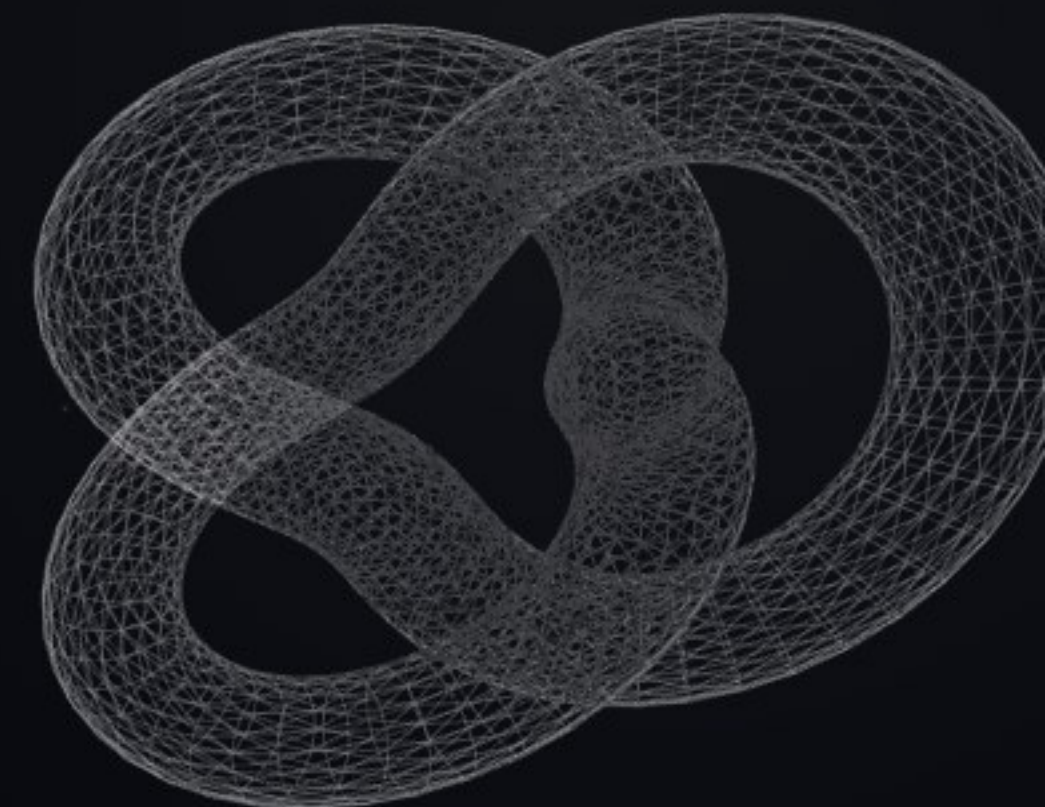
```
.padding(.horizontal, 16)  
.cornerRadius(16)  
.foregroundColor{  
    —— BRIColors.Semantic.Text  
    —— .Brand.Primary.default.color}  
// 6 level nesting buat 'teks utama' 🤔
```

SwiftUI — After

```
.padding(.horizontal, screen.margin)  
.briCardRadius()  
.textBrandPrimaryMain
```

Desain ganti radius 16 → 20? 1 tempat berubah, ratusan layar ngikut.

Gak ada grep, gak ada tebak-tebakan



bedah.konfirmasi-transfer

Android — polanya sama, wujudnya beda

res/values/dimens.xml

```
<dimen name="screen_margin_horizontal">16dp</dimen>
<dimen name="card_radius">16dp</dimen>
<dimen name="section_gap">24dp</dimen>
```

Nama = **konteks + makna**, bukan ukuran. Satu sumber nilai di `dimens.xml`,
gak ada `16` nyasar di layout.

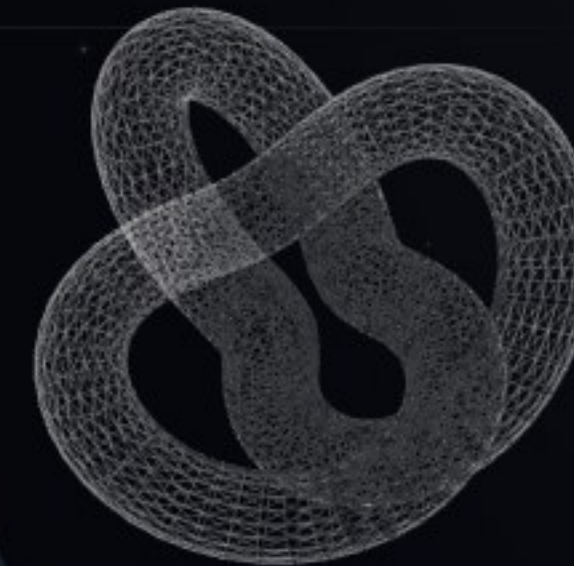
SEJUJURNYA...

Gue gak bisa klaim Android BRI udah sempurna gini. Ini **blueprint** — iOS
udah jalan, bahasa-nya bisa ditiru.



bedah.konfirmasi-transfer

Backend punya magic number-nya sendiri



Sebelum: string bebas

```
{"errorType": "bottom-sheet-2fa"}  
{"errorType": "BOTTOMSHEET2FA"}  
// tiap platform nebak sendiri 🤔
```

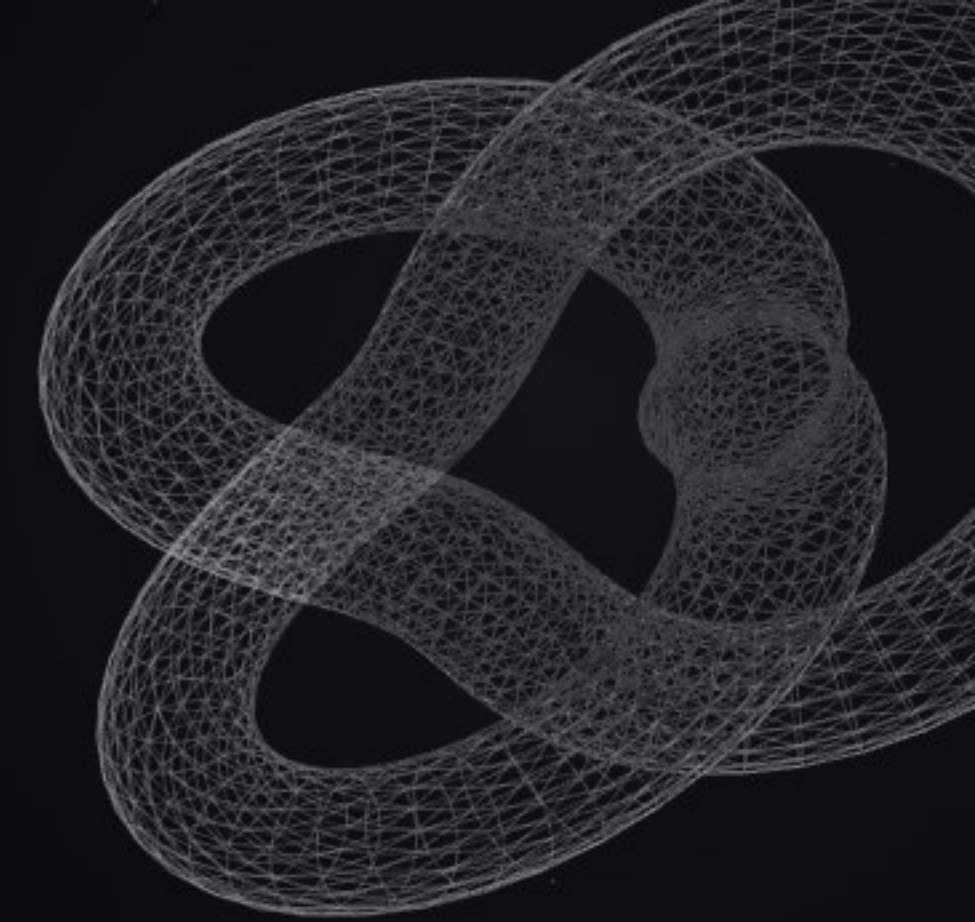
Sekarang: kontrak bersama (lagi dirapiin BRI)

```
{  
  "responseCode": "00",  
  "errorType": "BOTTOM_SHEET",  
  "message": "..."  
}
```

UI tinggal patuh, gak nebak

`responseCode "00"` = sukses → decode ke model. `errorType` = **enum kontrak** yang nyetir UI (bottom sheet, help center, back to home).

Bukti: gerakan ini lagi jalan **lintas platform** di BRI — bukan isu iOS doang.



bedah.konfirmasi-transfer

Kalau gak enak dipakai, gak akan dipakai

`BRIColors.Semantic.Text.Brand.Primary.default.color`

6 level — bener tapi berat

`BRI.Text.brand`

3 level — lebih baik

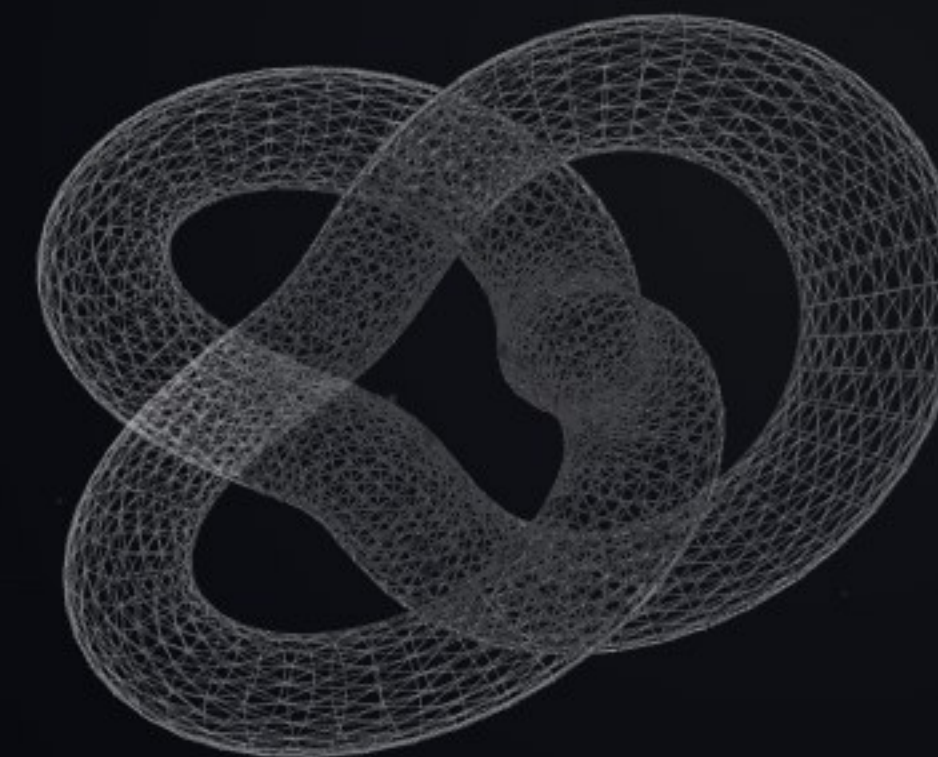
`.textBrandPrimaryMain`

1 properti — ini yang dipakai orang

`.bodyMediumRegular`

font juga gitu — `BRIFont.bodyMediumRegular`

Kalau enak → orang pakai sendiri. Kalau ribet → orang bikin angka ajaib baru.



pola.template

Pola yang cuma diingat, bakal dilanggar



Ingatan

Bocor. Dev baru, dev buru-buru, dev yang gak hafal design system — semua lupa.



Aturan di doc

Jarang dibaca. Doc gak bisa mastiin output-nya bener.



Template

Selalu dipakai. Pola lahir otomatis bener — semantic naming dikunci di sini.

Template = cara kita **kunci bahasa**, biar gak perlu diingat.

pola.template

Satu perintah, satu modul

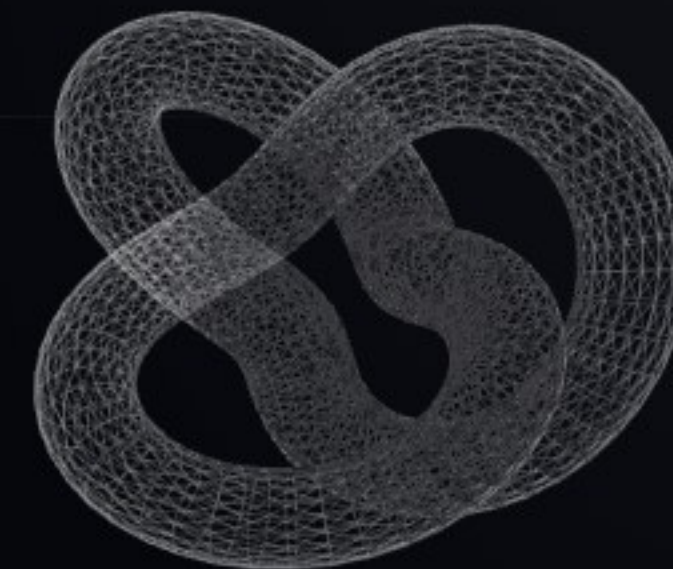
terminal

```
$ make module name=Transfer type=confirmation
→ Features/Transfer/
  └─ Data/      (Repository, Request, Response)
  └─ Domain/    (Entity, UseCase)
  └─ Presentation/Confirmation/
      └─ TransferConfirmationStore.swift
      └─ TransferConfirmationView.swift
→ terdaftar otomatis di project build ✂
```

Gak mulai dari kertas kosong

Bukan cuma file kosong — struktur Data/Domain/Presentation + pola UDF (State → Action → Reducer) konsisten, **langsung ke-register** ke project.

Dev mulai dari **pola yang udah bener** — bukan kertas yang bisa digambar sembarangan.



pola.template

New File → BRI Template UI

File > New > BRI Template UI

└ Inquiry Store

└ Inquiry View

└ Confirmation Store

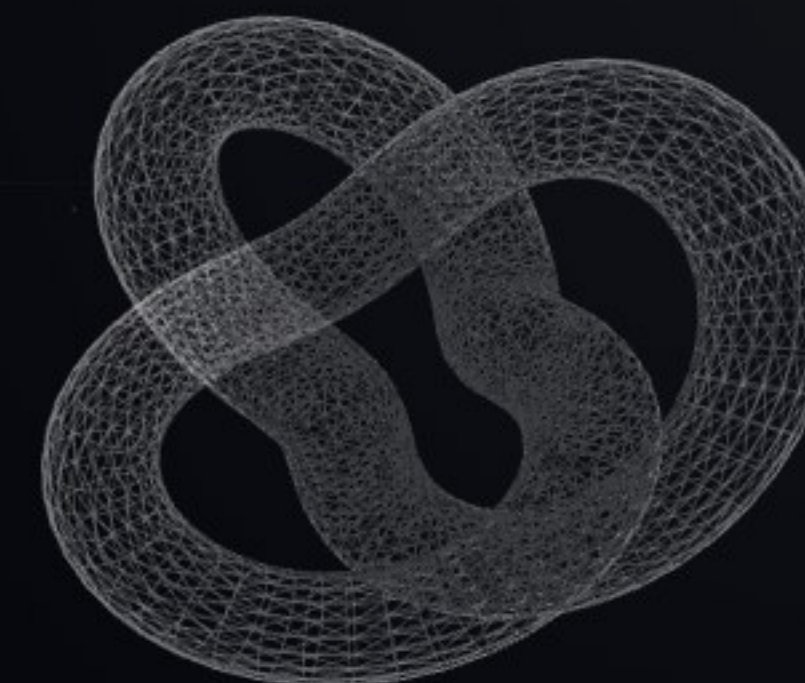
└ Confirmation View

Simpan `TransferConfirmationStore.swift` +
`TransferConfirmationView.swift`

Kerangka, bukan kotak hitam

Template tetap **pegang kendali** — dev isi logika. Tapi keputusan design system (token, layout, pola error) **udah dikunci di kerangka**.

find-replace: StoreBaseName → TransferConfirmationStore



pola.template

Layar tadi? Sekarang lahir dari template

SLIDE 2 · LAYAR PEMBUKA



Konfirmasi Transfer — hasil generate template

1284x2778

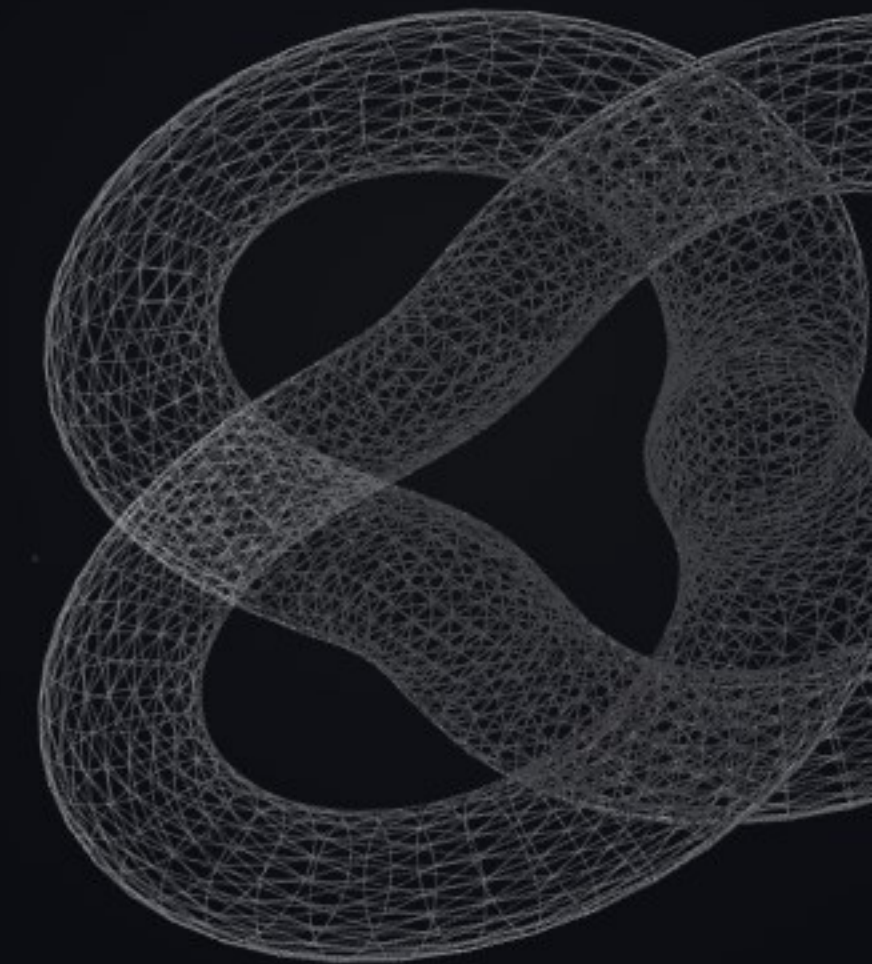
PLACEHOLDER

Output template: token-clean

Buka hasil generate → gak ada `.padding(16)`. Yang ada: token spacing, token radius, `BRIColors.Semantic.*`.

Nol angka ajaib di output ✨

Dev baru, dev buru-buru, dev yang gak hafal design system — **semua otomatis benar.**



pola.template

Bukan cuma iOS



iOS

Tuist scaffold + Xcode file template



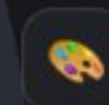
Android

Wizard module → resource + screen token-clean (pola sama)



Backend

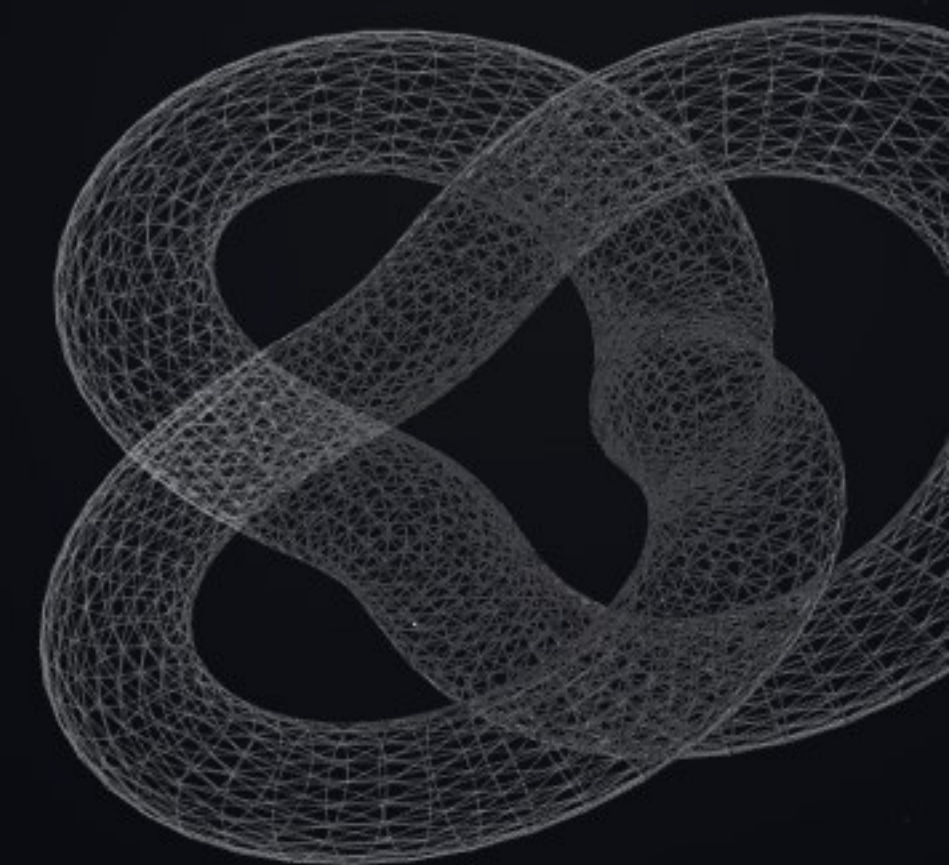
Codegen endpoint + enum contract — bukan string ajaib



UI/UX

Figma component + variables — sumber polanya

Jangan **generate manual** — **generate dari pola**. Kamus & polanya satu.



tindakan.satu-janji

Pulang bawa satu PR (pun intended)

Klik kartu peran lo — janjiin satu hal kecil.



UI/UX

Kasih nama di Figma — jangan kirim angka lepas



Dev

PR berikutnya: ganti SATU angka ajaib jadi semantic name



Lead/PM

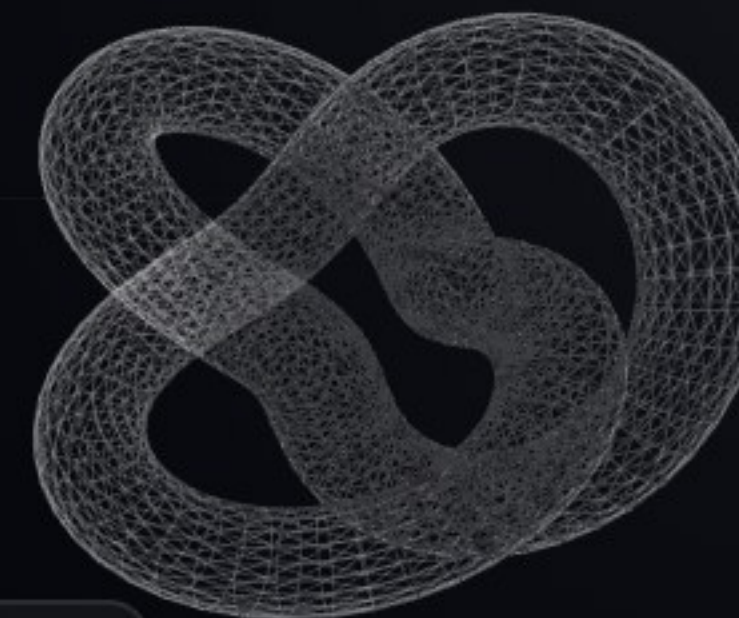
Kasih kapasitas + dukung standarisasi lintas platform



Backend

Kontrak baru = enum, bukan string bebas

Janji terkunci: 0/4 — klik kartu untuk berjanji di PR lo berikutnya.



tindakan.satu-janji

Goodbye magic numbers. Hello bahasa bersama.

16 → screen.margin

16 → card.radius

24 → section.gap

"00" → responseCode

Layar yang sama. Tapi sekarang tiap orang yang buka — desainer, iOS, Android, backend — **langsung ngerti keputusannya**.

Slide & konten: [intern/todo/presentation-semantic-naming-approach.md](#) · GitHub? tanya aja 🙋

Terima kasih — Q&A terbuka 💬

